$\tau_{all} := 100\ MPa$

**2.78** A certain loading on a machine element leads to a stress state of $\sigma_x = a$, $\sigma_y = a/2$, and $\tau_{xy} = a/4$. What value of $a$ results in the maximum allowable shear stress of 100 MPa? *Ans.* $a = 282.8$ MPa.

$$\tau_{\max}, \tau_{\min} = \tau_1, \tau_2 = \pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \qquad (2.19)$$

## Del 1 - Største forskydningsspænding

Spændingerne er givet ved parameteren a (her kaldet $a_p$): $\sigma_x = a$, $\sigma_y = a/2$ og $\tau_{xy} = a/4$. Den største forskydningsspænding i planen er:

Vi indsætter symbolsk. Den halve forskel er (a − a/2)/2 = a/4:

$$\tau_m := \sqrt{\left(\frac{\left(a_p - \frac{a_p}{2}\right)}{2}\right)^2 + \left(\frac{a_p}{4}\right)^2} \rightarrow \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a_p^{\,2}}}{4}$$

Altså $\tau_{max} = a \cdot \sqrt{2}/4$ (for a > 0). Vi sætter $\tau_{max} = \tau_{all}$ og isolerer a:

$$a_v := \frac{4 \cdot \tau_{all}}{\sqrt{2}} = 282.843\ MPa$$

$a_v = 282.843\ MPa$

Non-Commercial Use Only

Kontrol: vi sætter værdien ind i (2.19) igen og skal få 100 MPa:

$$\sqrt{\left(\frac{\left(a_v-\frac{a_v}{2}\right)}{2}\right)^2+\left(\frac{a_v}{4}\right)^2}=100\ MPa$$

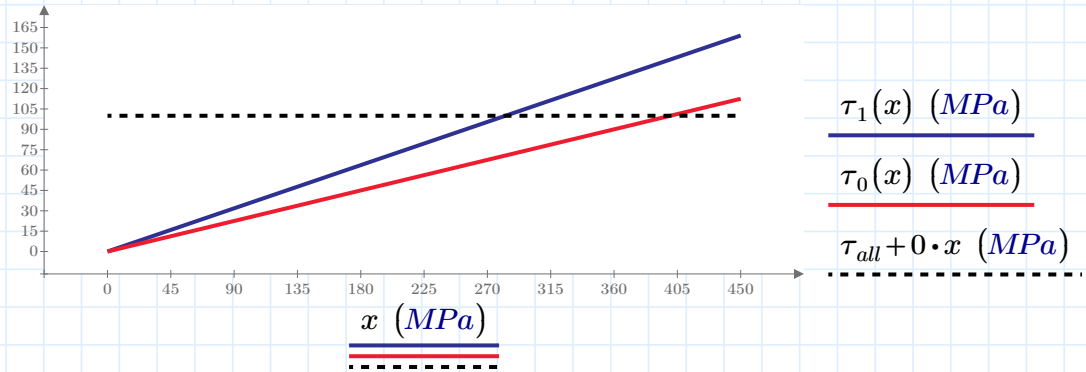
Non-Commercial Use Only

## Tjek dig selv - Uden $\tau_{xy}$

Var $\tau_{xy}$ = 0, er $\tau_{max}$ bare den halve forskel a/4, og a må blive 400 MPa:

$a_0 := 4 \cdot \tau_{all} = 400\ MPa$

$\tau_1(x) := \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot x \qquad \tau_0(x) := \frac{x}{4} \qquad x := 0\ MPa, 1\ MPa .. 450\ MPa$




Blå er opgaven (med $\tau_{xy}$), rød er uden $\tau_{xy}$. Den sorte stiplede linje er grænsen på 100 MPa: blå rammer den ved 282,8 MPa, rød først ved 400 MPa.

Non-Commercial Use Only